

CS275

Durée : 2 jours (12 h)

Niveau : Expert

Tarif : 1585 € (non soumis à TVA)

Python expert — Traitement du langage naturel

Formation animée par
Robin Lespes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Acquérir les compétences nécessaires pour utiliser les bibliothèques Python les plus populaires pour le NLP (NLTK, SpaCy, PyTorch...)
- Comprendre les concepts de base et les techniques avancées du NLP.
- Utiliser les techniques de traitement automatique de la langue naturelle pour résoudre des problèmes concrets dans son propre domaine d'application.

PRÉREQUIS

Parmi nos formations au langage Python, cette formation est le **niveau 3**. Elle requiert une bonne maîtrise et une utilisation régulière de Python (contenu des formations niveau 1 - [Python initiation](#) et niveau 2 - [Python intermédiaire](#)).

En vous inscrivant aux deux autres modules Python expert (*Machine learning engineer* et *Développement d'interfaces graphiques et dataviz avancé*), bénéficiez d'un tarif réduit sur le prix total des 3 modules : 4200 € au lieu de 4590 €, pour 6 jours de formation.

[Voir les 3 modules Python expert](#)

PUBLIC VISÉ

Toute personne souhaitant développer une utilisation avancée de Python dans le domaine du NLP, notamment les data scientists et data analysts déjà utilisateurs de Python.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Cette formation en NLP (traitement automatique du langage naturel) avec Python est conçue pour aider les participants à monter en compétence en utilisant les bibliothèques Python les plus populaires du NLP, telles que NLTK, SpaCy et PyTorch.

Introduction et principales applications du NLP (1h)

Les techniques du prétraitement et de normalisation du texte (2h)

- Tokenization
- Lemmatization

- Stemming
- Réduction de la dimension

L'inventaire des méthodes de représentation du texte et des algorithmes canoniques du NLP (3h)

- Bag-Of-Word
- TF-IDF
- Word2Vec

Les cas d'application classiques du NLP (3h)

- Classification de texte
- Extraction d'information
- Analyse de sentiment

Une introduction aux méthodes de Deep Learning appliquées au texte (3h)

Les participants auront l'occasion de mettre en pratique ces concepts en utilisant des jeux de données réels et en développant leurs propres modèles de NLP.

LOGICIELS UTILISÉS

Python

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Moyens pédagogiques

- Exposé théorique de concepts
- Démonstration
- Expérimentation
- Applications pratiques sur ordinateur
- Etude de cas concrets
- Échanges sur les pratiques et expériences des participants
- Suivi pédagogique individualisé
- Temps de questions / réponses
- Exercices, quiz, forum etc.

Méthodes pédagogiques

- Méthode expositive
- Méthode démonstrative

REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES

Steven Bird, Ewan Klein, and Edward Loper, *Natural Language Processing with Python*

Jakub Nowacki, *Python Natural Language Processing*

Benjamin Bengfort, Rebecca Bilbro, Tony Ojeda, *Applied Text Analysis with Python: Enabling Language-*

Aware Data Products with Machine Learning

INTERVENANT(S)

Robin Lespes

Robin Lespes est ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale Lille en mathématiques appliqués et détient plusieurs certifications en Data Sciences notamment celles de Stanford et du MIT. RLE a plus de 10 ans d'expérience dans les secteurs du Web et de l'Industrie. Il est intervenu sur des projets innovants auprès d'entreprises telles que Veepee, Voyages-sncf.com, PSA, GRT Gaz, ou encore BNP-Paribas. Il a aussi participé à la création et au développement du site internet collaboratif dribblr.fr. Ses compétences couvrent les problématiques d'analyse, modélisation, développement et industrialisation en Data Sciences et Data Ingénierie. Passionné par les potentialités de l'apprentissage automatique, il met en pratique ses connaissances en algorithmique et en apprentissage statistique en mission et lors des formations qu'il dispense au CEPE (Formation continue ENSAE/ENSAI)

SESSION(S) PLANIFIÉE(S) AU 26/2/2026

- 28 et 29 mai 2026 (21 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux)

[S'inscrire sur la page web de la formation](#)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Horaires

9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Effectif

14 participants maximum

Modalité de déroulement

Présentiel

Accessibilité

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement, afin d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

Sanction de la formation dispensée

Un certificat de réalisation résumant les objectifs visés par la formation est remis au participant à l'issue de la formation.

Moyens techniques

La salle de formation est équipée de postes de travail informatiques, à raison d'un poste par stagiaire disposant de tous les logiciels nécessaires au déroulement de la formation.

Vous souhaitez obtenir plus de détails ou les nouvelles sessions planifiées pour cette formation ?

Rendez-vous sur [la page web de cette formation](#).

Pour toute question sur cette formation n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse conseil@ensae.fr ou à nous joindre au 01 75 60 34 00.

Dernière modification du descriptif de cette formation : 09/04/2024